

저번 시간에 알아오기로 한 것들

Merge시에 merge를 발생시킨 lsn의 lbn을 계산했을때, 이미 로그블록안에 있는 lsn의 lbn이 같을 때 로그블록을 유지시키거나 같이 merge할 수 있는지?

- 가능한 하나, FAST 논문에는 명시되지 않음
- 이걸 입증하는 방법을 모르겠습니다..
- 비슷한 사례로, 삼성 US7529879 특허에서 merge중에 들어오는 write을 처리하기 위한 방식으로, merge를 단계별로 나누어 write이 들어왔는지 확인하고 다음 동작을 진행하는 방식이 있음 을 확인

BAST가 FAST보다 성능이 좋을 때가 있는지

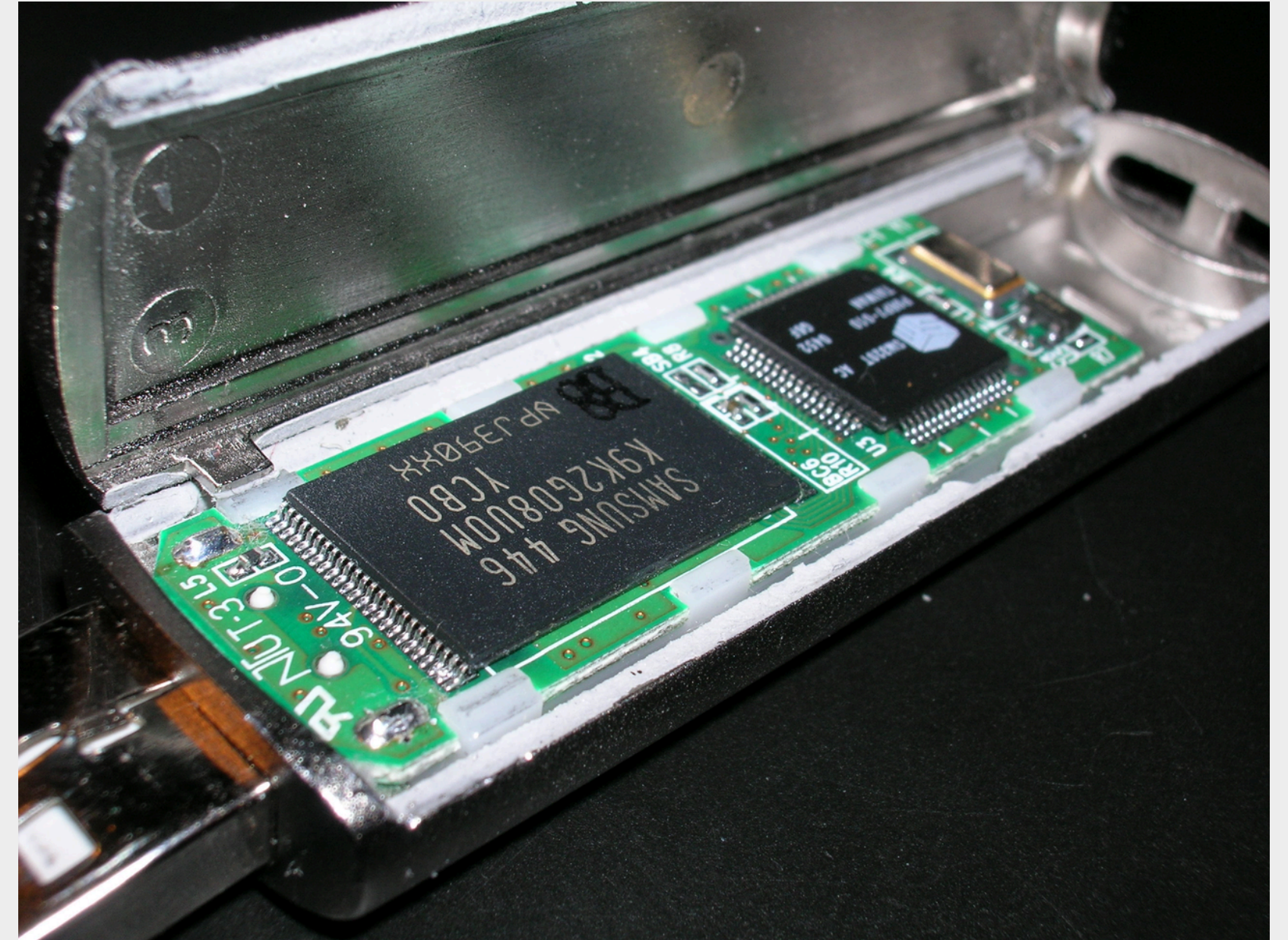
- 동시에 들어오는 sequential한 흐름이 n개일 때

DFTL: A Flash Translation Layer Employing Demand-based Selective Caching of Page-level Address Mappings

발표자 서혜원

발표날짜 2026.08.06

HDD vs Flash memory 장치



→ NAND flash 메모리의 설계 및 성능 개선으로 인해 많은 임베디드 및 소형 소비자 기기에서 채택됨

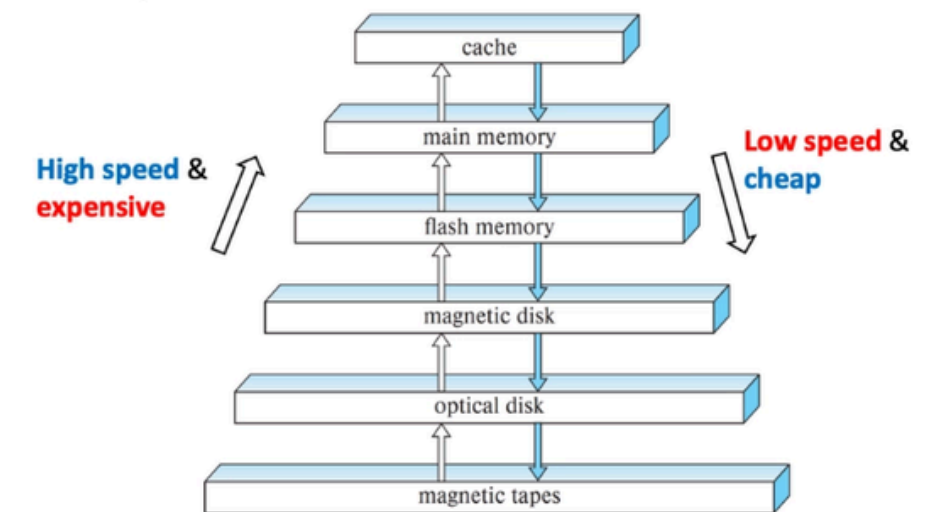
Flash memory의 단점

엔터프라이즈급 워크로드에서 hdd보다 플래시 메모리가 성능이 안 좋을 때가 많았음

- 메인 메모리 장치(SRAM / DRAM)와 달리 플래시는 hdd보다 항상 성능이 우수하지 않음
 - 심지어 sequential read에선 hdd의 성능이 뛰어남
- Random write 워크로드에 대한 flash 기반 장치의 성능저하
 - 최근 연구에선 DRAM 기반 버퍼 추가 or 요청을 버퍼링해서 순차성을 높임으로써 플래시의 랜덤 쓰기 성능을 향상 시키는데 집중
 - **여기선 FTL의 설계에서 답을 찾음**

Physical Storage Media

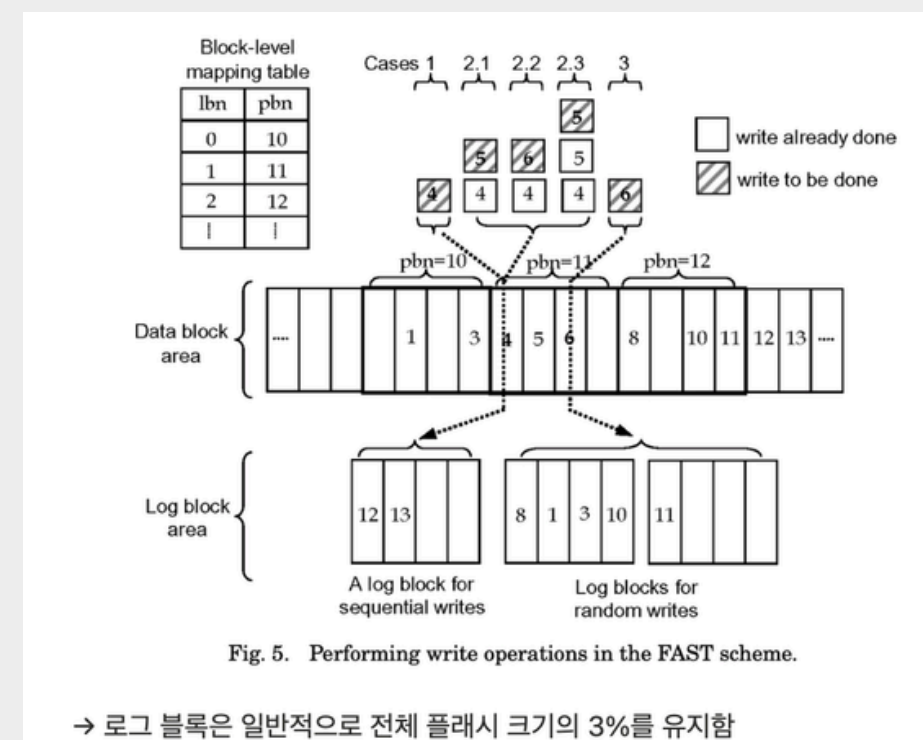
Storage hierarchy



SOTA FTL이 고성능을 보장하지 못하는 이유

Hybrid FTL 방식

- 1. 가비지 컬렉션 동작이 비효율적; full merge 발생
- 2. 성능 최적화를 위해 설정하기 어려운 워크로드별 튜닝 가능 매개변수가 많이 포함되어 있는 경우가 많음
- 3. 대부분의 엔터프라이즈급 워크로드가 나타내는 temporal locality in access를 제대로 활용하지 못함
 - 엔터프라이즈급 워크로드는 시작적 지역성이 높는데 하이드브리드 ftl은 이를 고려한 지능적인 캐싱이 안 이루어짐 → GC가 빈번하게 발생



DFTL이 제안하는 방식

- ALL page mapping 방식
- SRAM의 제한된 크기를 잘 이용하기 위하여 가장 최근에 사용된 매핑정보를 SRAM에 저장하고, 나머지 정보는 플래시 장치 자체에 저장
 - CPU안에 있는 TLB(Translation Lookaside Buffer) 방식과 유사

FTL 기초-status

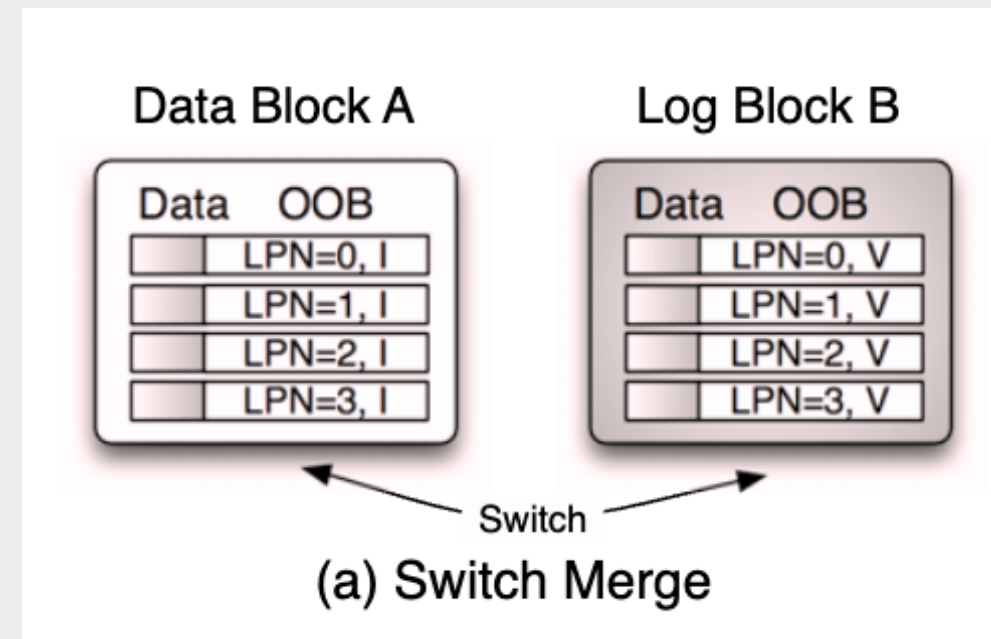
- **Free/Erased** : page에 데이터가 기록되지 않은 상태
- **valid** : write이 완료된 상태
- **invalid** : 더 이상 사용되지 않는 데이터가 담긴 경우
 - 최신상태가 아닌 데이터의 처리 방식
 - **invalid** 상태를 바로 삭제하지 않는 이유: erase연산은 블록 단위로 진행해서 비싸기 때문에 나중에 공간이 부족해지면 GC

FTL 기초-mapping 방식

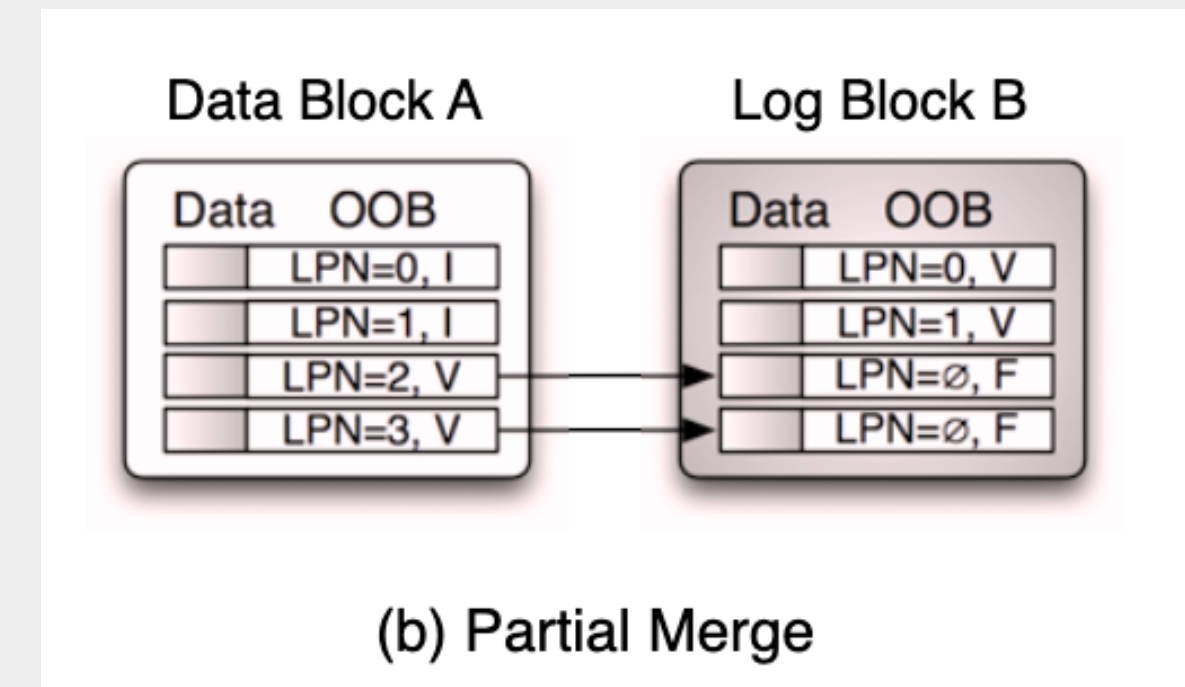
- Page-level mapping table: 매핑 테이블이 커지는데, SRAM은 비쌘
- Block-level mapping table:
 - 논리적 블록과 물리적 블록의 offset이 같아야 해당 페이지안의 정확한 데이터를 찾을 수 있음; 데이터 자유롭게 배치X
 - → GC가 빈번하게 일어남

FTL 기초-merge 종류

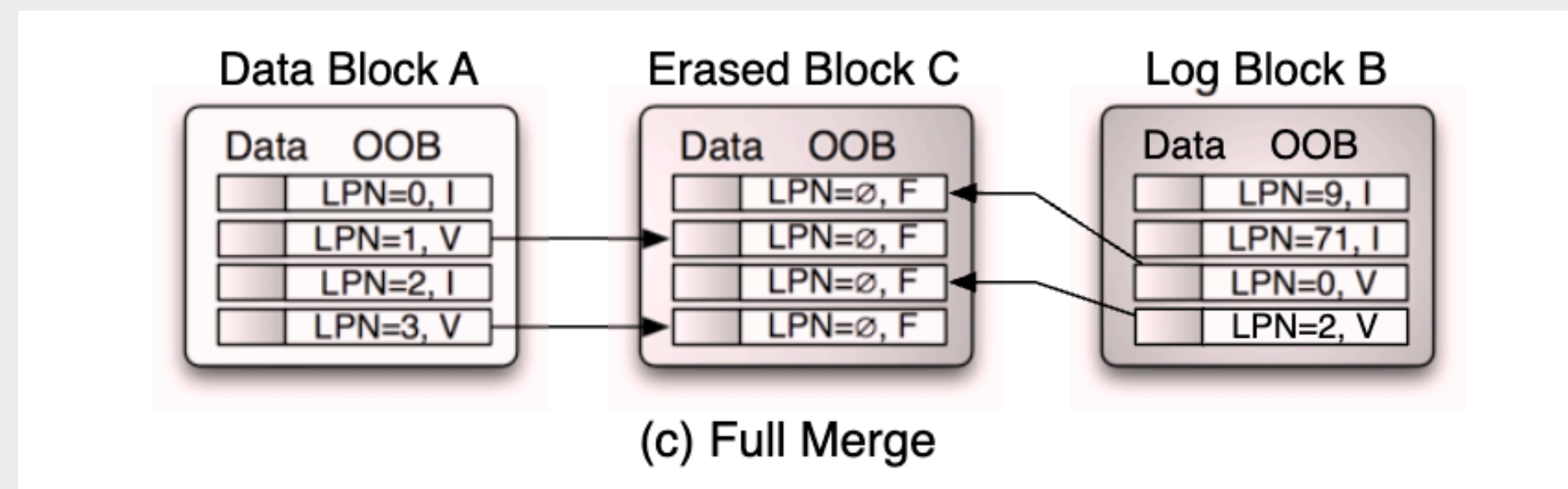
- Switch merge



- Partial merge



- Full merge (성능 제일 최악)



FTL 기초-merge 종류

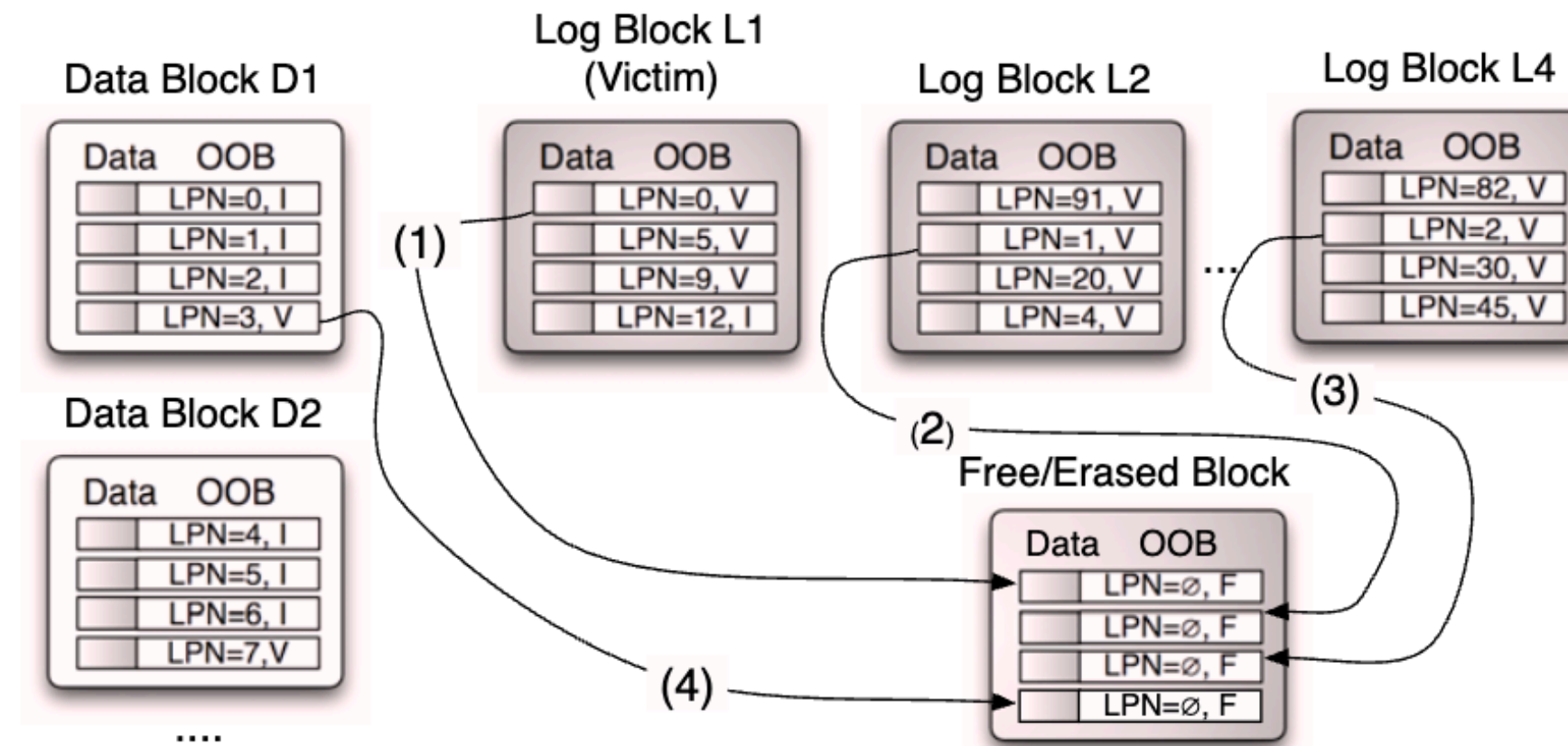


Figure 3: Expensive Full Merge.

→ 엔터프라이즈급 워크로드에서 Hybrid FTL의 성능을 가장 악화시키는 주범

THANK YOU